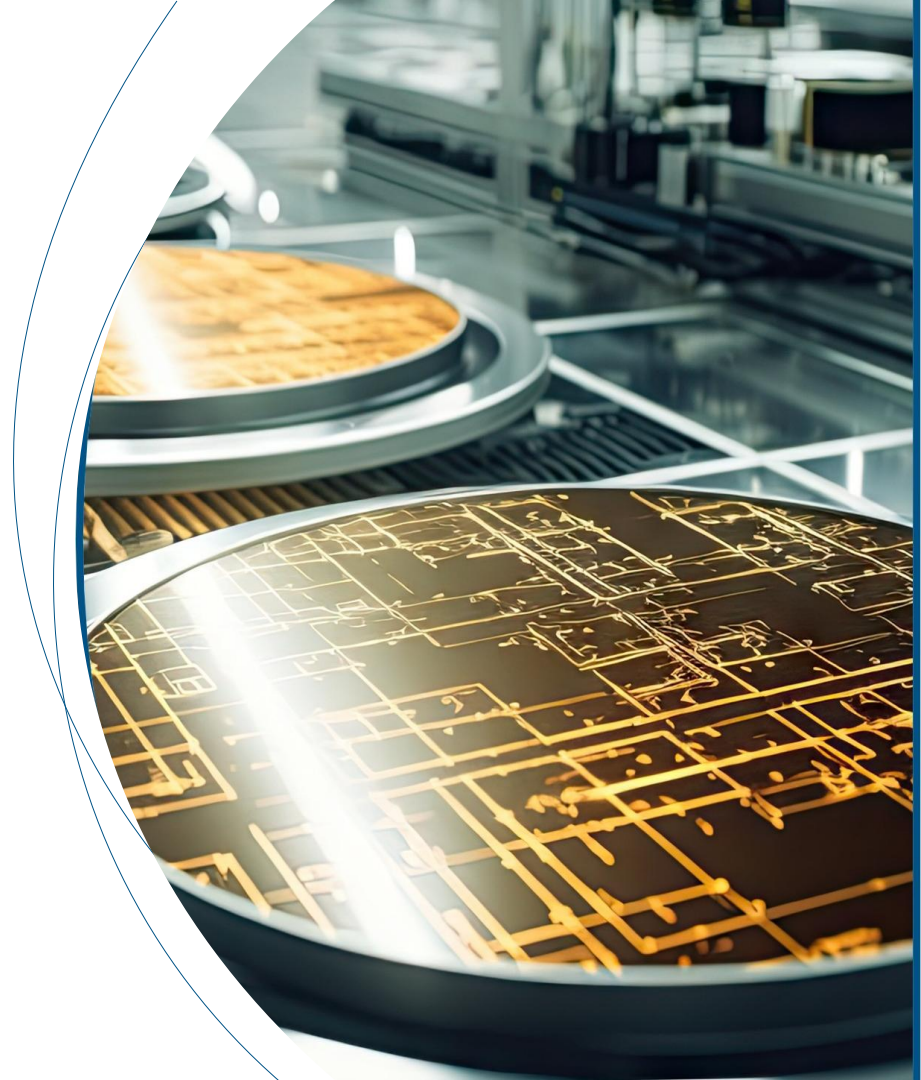


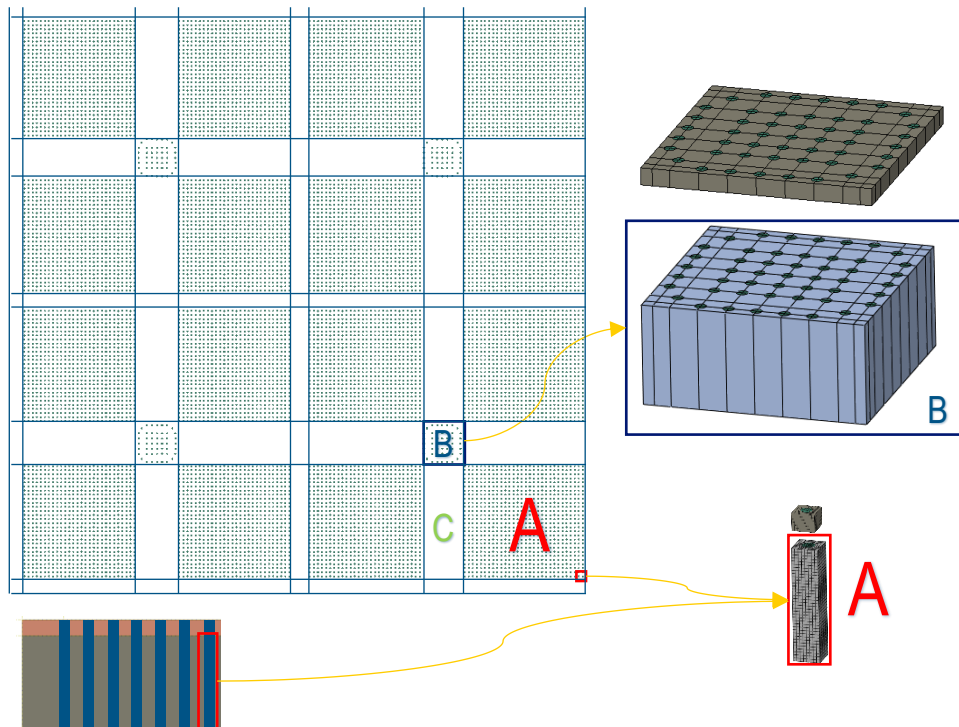
PBC(PERIODIC BOUNDARY CONDITIONS)

Micromechanics Plugin For Abaqus/CAE
사용하여 주기 경계조건 부여

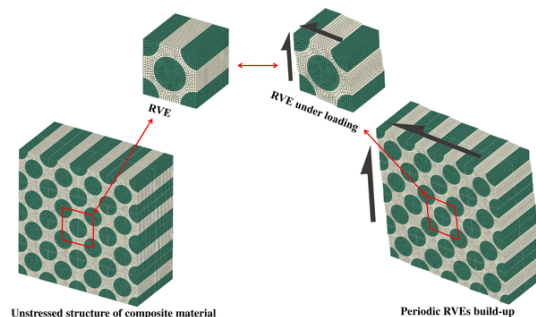


반복적인 경계조건 부여

RVE(Representative Volume Element) 전체 체적의 특성을 나타낼 수 있는 가장 작은 부피를 의미
이 방법을 사용하면 전체 모델 대신 모델의 가장 작은 부분을 시뮬레이션할 수 있음

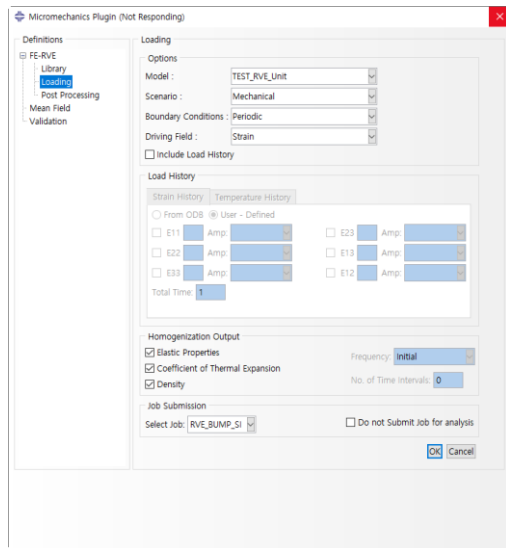
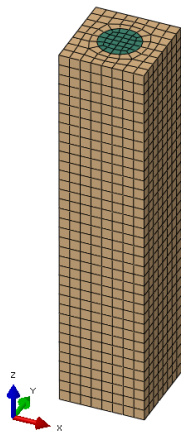


RVE Zone	
A_SI	A_Stack
B_SI	B_Stack
C_SI	C_Stack

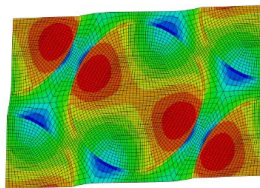


Source: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00366-018-0616-4>

반복적인 경계조건 사용 방법



1.3.1. Periodic

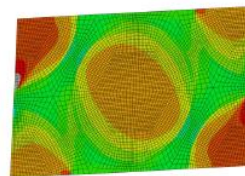


RVE 내부의 물리량(변위, 온도 등)이 주기성을 가진다고 가정하며, 다음과 같은 수식으로 표현

$$\varphi(x_j + p_j^\alpha) = \varphi(x_j) + \left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right\rangle p_j^\alpha$$

원거리 구배 주기성 벡터

1.3.2. Uniform Surface Gradient (Taylor)



테일러(Taylor) 경계 조건이라고도 불리며, RVE의 경계 노드들이 원거리 구배에 직접적으로 순응하도록 강제

$$\varphi(x_j)|_\Gamma = \left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right\rangle x_j$$

구분	주기 경계 조건 (PBC)	균일 표면 구배 (Taylor)
가정	미세 구조의 무한 반복	경계 노드의 선형적 변형
메시 제약	주기적 메시 권장 (일치 필요)	제약 없음 (비주기적 가능)
정밀도	상대적으로 높음 (표준적)	RVE가 작을 경우 과도하게 뾰뚱함
주요 용도	일반적인 균질화 해석	무작위 배치 구조, 복잡한 메시

REV를 해석을 통해 균질 모델의 재질 획득

